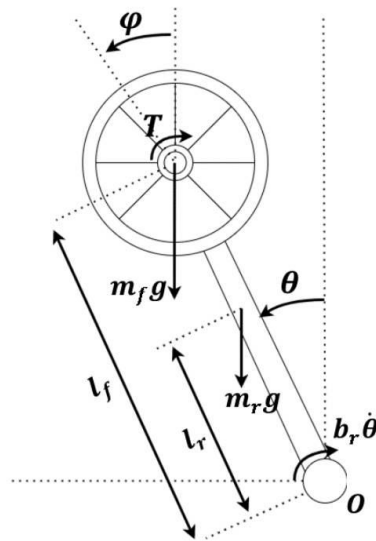


الف) سیستم چرخ عکس‌العملی - ۶۰ نمره



تصویر ۱ مدل سازی مفهومی از سیستم چرخ عکس‌العملی

معرفی سیستم

پاندول معکوس با چرخ عکس‌العملی، سیستمی است که در آن یک پاندول معکوس به کمک یک چرخ عکس‌العملی یا Reaction Wheel پایدار می‌شود. وقتی موتور به چرخ شتاب زاویه‌ای می‌دهد، چرخ نیز گشتاوری برابر و در خلاف جهت به میله وارد می‌کند. با کنترل هوشمندانه این گشتاور می‌توان میله را در وضعیت قائم ($\theta = 0$) نگه داشت و هدف نهایی سیستم نیز دقیقاً همین صفر کردن زاویه θ است.

میله از انتهای پایینی به یک تکیه‌گاه لولایی متصل است و می‌تواند آزادانه حول آن بچرخد. یک چرخ در بخش بالایی میله نصب شده که خود نیز قابلیت چرخش دارد. یک موتور جریان مستقیم (DC) به این چرخ کوپل شده است؛ موتور با اعمال گشتاور در خلاف جهت، نیرویی به میله وارد می‌کند و زاویه آن را تغییر می‌دهد. بنابراین، هدف نهایی سیستم آن است که زاویه θ را به صفر برساند.

برای رسیدن به این هدف، زاویه اولیه میله باید به اندازه کافی به صفر نزدیک باشد (برای نمونه، ۱۵ یا ۳۰ درجه) تا در ناحیه خطی‌سازی شده باقی بمانیم. در این ناحیه، با تقریب $\sin \theta \approx \theta$ می‌توان معادلات دینامیکی سیستم را خطی در نظر گرفت و کنترل‌کننده‌های خطی (مانند PID) را به کار گرفت. سیستم با دریافت فیدبک پیوسته زاویه میله (θ) و احیاناً سرعت زاویه‌ای آن، ولتاژ کنترلی مناسبی به موتور اعمال می‌کند و بدین ترتیب زاویه را به تدریج به سمت صفر می‌راند. چنانچه زاویه اولیه بزرگ‌تر از حد توان موتور باشد و گشتاور لازم برای پایداری تأمین نشود، یا اگر سیستم خارج از ناحیه خطی شروع به حرکت کند، راه‌حل مستقیم فوق پاسخ‌گو نیست و باید فرایند Swing-Up (نوسان‌آوری) را پیاده‌سازی کرد که با اعمال انرژی به میله، آن را به نزدیکی نقطه قائم می‌رساند و سپس کنترل خطی وارد عمل می‌شود.

پس از دستیابی به حالت بالانس، چالش جدیدی پدید می‌آید: موتور برای جبران پیوسته انحراف‌های کوچک میله، ناگزیر است گشتاورهایی پشت‌سرهم به چرخ اعمال کند. این گشتاورها سبب می‌شوند سرعت چرخ به‌مرور افزایش یابد. از آنجایی که هر موتور دارای محدودیت سرعت (یا ولتاژ) است، در نهایت سرعت چرخ به حد اشباع (Saturation) می‌رسد و موتور دیگر قادر به تأمین گشتاور لازم برای تصحیح زاویه نخواهد بود و سیستم تعادل را از دست می‌دهد. از سوی دیگر، کاهش سرعت چرخ توسط موتور، نیرویی به میله وارد کرده و تعادل را برهم می‌زند. برای رفع این مشکل، می‌توان کنترل‌کننده‌ای طراحی کرد که پس از پایداری اولیه، سرعت چرخ را به‌طور کنترل‌شده و بدون برهم‌زدن تعادل میله به صفر برساند. این راه‌حل که معمولاً با مانورهایی مانند انحراف موقت میله برای جذب سرعت چرخ انجام می‌شود، به حل مشکل Saturation (اشباع) معروف است.

بند های اصلی پروژه

۱. با استفاده از معادلات لاگرانژ، مدل دینامیکی کامل سیستم (شامل پاندول معکوس و موتور DC) را به‌صورت ریاضیاتی استخراج کنید.
۲. مدل استخراج‌شده را در سیمولینک یا متلب شبیه‌سازی کرده و پاسخ پله (Step Response) حلقه‌باز آن را به‌دست آورید.
۳. برای سیستم حلقه‌باز مدل‌شده، یک کنترل‌کننده‌ی PID طراحی کرده و نتایج عملکرد حلقه‌بسته (مانند پاسخ گذرا و خطای ماندگار) را استخراج و تحلیل کنید. مقاوم بودن کنترل‌کننده‌ی طراحی شده را در برابر اثر اغتشاش آزمایش کنید. بدین منظور، یک سیگنال پله در زمان‌های میانی شبیه‌سازی به قسمت خروجی اضافه کنید و نتیجه را گزارش کنید. توجه داشته باشید که ولتاژ ورودی موتور (سیگنال کنترلی) نباید از حد مجاز خود فراتر رود.
۴. یک شبیه‌سازی MultiBody از سازه‌ی مکانیکی سیستم تهیه کرده و پاسخ پله‌ی این مدل را استخراج کنید.
۵. همین مدل MultiBody را با استفاده از یک کنترل‌کننده‌ی PID پایداری کنید و نتایج را نشان دهید.
۶. با استفاده از پارامترهای داده‌شده، بلوک‌دیگرام موتور DC را به‌گونه‌ای تشکیل دهید که ورودی آن ولتاژ کنترلی موتور بوده و خروجی آن گشتاوری باشد که به بخش مکانیکی سیستم اعمال می‌شود.
۷. مدل دینامیکی موتور DC را به شبیه‌سازی MultiBody اضافه کرده و سپس پاسخ پله‌ی این سیستم را استخراج نمایید.
۸. برای مدل ترکیبی (MultiBody + موتور) یک کنترل‌کننده‌ی PID طراحی کرده و سیستم را کنترل کنید؛ توجه داشته‌باشید که ولتاژ ورودی موتور (سیگنال کنترلی) نباید از حد مجاز خود فراتر رود.
۹. فرایند Swing-Up (نوسان‌آوری) را پیاده‌سازی کنید. راه حل و ابتکار خود را بطور کامل توضیح دهید. (امتیازی ۰/۵ نمره)
۱۰. راه‌حلی برای مشکل Saturation (اشباع) سرعت چرخ ارائه دهید، به‌گونه‌ای که پس از بالانس اولیه، سرعت چرخ به‌صورت کنترل‌شده به صفر برسد. شبیه‌سازی بطور کامل انجام شود. (امتیازی ۰/۵ نمره)

پارامترهای موتور DC

با توجه به عدم دسترسی به اینترنت، می‌توانید از پارامترهای موتور زیر استفاده نمایید. استفاده از موتور دیگری نیز مجاز است؛ در این صورت، لازم است DataSheet مربوطه را در گزارش خود ضمیمه کنید. مدل موتور DC-Motor M63x40/I در جدول زیر آمده است:

جدول ۱ دیتاشیت نمونه از موتور DC

نماد	نام پارامتر	Parameter	مقدار	واحد
U_N	ولتاژ نامی	Rated Voltage	۱۲	V
R	مقاومت اتصال	Connecting Resistance	۰.۳	Ω
R_A	مقاومت آرمیچر	Armature Resistance	۰.۲	Ω
L_A	اندوکتانس آرمیچر (در ۱ kHz)	Armature Inductance (at 1 kHz)	۰.۴۱	mH
k_M	ثابت گشتاور	Torque Constant	۳.۸	Ncm/A
k_E	ثابت ولتاژ	Voltage Constant	۴.۱	V/10 ³ min ⁻¹
k_D	شیب مشخصه سرعت	Speed Characteristic Slope	-۱۹.۴	Ncm/min ⁻¹
M_R	گشتاور اصطکاک	Friction Torque	-۲.۳	Ncm
J_R	اینرسی روتور	Rotor Inertia	۷۹۲	gcm ²
T_M	ثابت زمانی مکانیکی	Mechanical Time Constant	۱۰.۱	ms
T_e	ثابت زمانی الکتریکی	Electrical Time Constant	۱.۴	ms
U_A	ولتاژ راه‌اندازی	Starting Voltage	۲	V
n_O	سرعت بی‌باری	No Load Speed	۲۹۰۰	min ⁻¹
I_O	جریان بی‌باری	No Load Current	۰.۶	A
n_N	سرعت نامی	Rated Speed	۲۵۵۰	min ⁻¹
M_N	گشتاور نامی	Rated Torque	۱۸	Ncm
I_N	جریان نامی	Rated Current	۵.۳۵	A
P_{1N}	توان ورودی نامی	Rated Input Power	۶۴.۲	W
P_{2N}	توان خروجی نامی	Rated Output Power	۴۸.۱	W
η_N	بازده نامی	Rated Efficiency	۷۴.۹	%
M_H	گشتاور سکون (Stall)	Stall Torque	۱۴۹.۱	Ncm
I_H	جریان سکون (Stall)	Stall Current	۴۰	A
I_E	جریان مغناطیس‌زدایی	Demagnetization Current	۳۴.۴	A
M_{max}	گشتاور پیوسته بیشینه	Maximum Continuous Torque	۱۸	Ncm
I_{max}	جریان پیوسته بیشینه	Maximum Continuous Current	۵.۳۵	A
P_{2max}	توان خروجی بیشینه	Maximum Output Power	۱۱۳.۲	W
n_{max}	سرعت بیشینه	Maximum Speed	۸۰۰۰	min ⁻¹

تمامی مقادیر جدول مربوط به ولتاژ نامی ۱۲ ولت می‌باشد. این مقادیر نباید به‌طور هم‌زمان در بیشینه خود قرار گیرند